개 발 일 자 : 2026.10.01

확 정 일 자 :

(전기공학과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 2년제학위과정
계열 : 전기
전공 : 스마트파워그리드전공

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
기계	기계설계	기계설계	기계요소설계
전기·전자	전기	전기기기제작	전기기기유지보수
전기·전자	전기	전기공사	내선공사
전기·전자	전기	전기자동제어	자동제어기기제작
전기·전자	전기	전기자동제어	자동제어시스템운영(주)

한국폴리텍대학 인천캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 전기공학과 스마트파워그리드전공 (주간)

2. 교육훈련기간(시간) : 2년 (1872시간)

3. 교육훈련수준 : 내선공사 LEVEL 3

4.교육훈련대상자 : 전기분야의 2년제 학위과정 대상

5. 교육훈련목표 *(세부전공별로 작성, NCS 기반 훈련기준의 직종정의 등을 참조)*

○ 전기사용장소에 안전하고 편리하게 전기에너지를 사용할 수 있도록 인입 전선로, 전원설비(수변전, 예비전원), 전기공급설비(배전, 간선, 배선), 부하설비(동력, 조명, 전열 등), 약전 및 방재설비 등을 시공, 시운전, 유지보수 할 수 있다.
○ 각종 산업 분야의 자동제어 시스템을 제어하기 위해 제어 프로그램을 설계, 설치, 테스트, 유지보수 할 수 있다.
○ 전선관, 케이블트레이와 박스, 기타 이의 부속품으로 구성하여 전선, 케이블 등을 보호하기 위해 설계도서 및 도면에 따라 설치, 시공하고 전기관련 규정에 적합하게 안전하고 안정적으로 공사할 수 있다.
○ 조명설비, 동력설비 등 전기에너지를 필요로 하는 장소까지 관 공사 또는 덕트 공사를 통하여 사용중인 전기설비용량 부족으로 인해 작동중지, 화재 및 누전에 의해 인명 피해가 발생하지 않도록 전기에너지를 안전하게 공급할 수 있다.
○ PLC의 기본적인 I/O 및 명령어를 사용하여 기계장비 및 시스템을 제어할 수 있다.
○ HMI 장치를 통해 단독 또는 다중의 기계시스템을 감시하고 동작명령을 내리고 동작을 수행하도록 하는 HMI 프로그램을 설계하고 프로그램하여 설치하고 운용할 수 있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교양교과

1) NCS 적용 교과 : *32 (시간)*

교과명	단원명	학습내용	교육훈련 시 간
직업과경력개발	문서소통능력	문서작성능력	12
	구두소통능력	대인소통능력	10
	협업능력	협업을 통한 문제해결	10

2) NCS 미적용 교과 : *208 (시간)*

교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간
공학기초	수학, 물리, 화학, 전기 등의 기초 학문	32
봉사활동	제3자에 대한 봉사와 희생정신으로 빠르게 변화하는 사회에 대한 적응력을 함양	32
스포츠리더십	스포츠를 통한 건강관리	32
실용영어	영어회화	32
취업역량강화	디지털 전환시대의 경력개발의 이해, 개인별 경력개발 역량분석 및 경력관리, 인적성검사 실시 및 분석, 희망직무별 요구역량분석, 경력목표설정 및 경력경로 탐색, 최신채용동향과 취업준비전략, 취업전략 및 도구, 서류전형의 이해와 대처방안, 역량기반 이력서 작성법 및 피드백, 역량기반자기소개서 작성	32
참人폴리텍생활과비전	긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정	16
AI에이전트	● AI Agent의 개념과 동작 원리를 이해하고, 생성형 AI를 활용한 업무 자동화 agent를 설계	32

3) 교양 필수교수요목 반영 교과

필수 교수요목	반영 교양교과
▶인사,조직(노무)관리 ▶반부패, 청렴 또는 기업윤리 ▶사회적경제기업 ▶근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법	실용영어,직업과경력개발,취업역량강화
▶양성평등 ▶성인지 관련	스포츠리더십,실용영어,직업과경력개발

나. AI교과 (AI전공학과는 작성 제외, 야간과정 및 학위심화전공과정은 자율편성)

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
AI활용								
산업AI			마이크로프로세서실습	3				

산업안전 교과

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
산업안전			전기산업안전	1				

다. 융합전공제 교과

순번	학기명	교과목명	학점
0			

라. 전공교과

1) 필수교과목

연번	계열명 (분과명)	교과목명	학점	NCS능력단위코드

1	전기	시퀀스제어실습(NCS)	4	1901070121_22v4
				동력제어반공사
2				1901080214_16v2
				전장품 조립
3				1901080215_16v2
				하드웨어 제작
4		전기자기학	2	
5		회로이론	2	

2) NCS 적용 교과 : *320 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학점	학습모듈명 (페이지수)
필수	시퀀스제어실습	1901070121_22v4	동력제어반공사	24	4	· 시중교재 및 자체교재
		1901080214_16v2	전장품 조립	20		· 시중교재 및 자체교재
		1901080215_16v2	하드웨어 제작	20		· 시중교재 및 자체교재
선택	PLC제어실습	1901080412_20v3	프로그램로직제어(PLC) 기본 운영	21	3	· 시중교재 및 자체교재
		1901080413_20v3	프로그램로직제어(PLC) 확장모듈 운영	27		· 시중교재 및 자체교재
	PLC제어응용실습	1901080413_20v3	프로그램로직제어(PLC) 확장모듈 운영	48	3	NCS모듈
	전기CAD실습	1501020111_16v3	2D도면작업	48	3	NCS모듈
	전기기초실습	1901050317_16v3	범용측정장비활용	48	3	NCS모듈
	전기설비실습	1901070116_22v4	배관공사	24	4	· 시중교재 및 자체교재
		1901070117_22v4	배선공사	24		· 시중교재 및 자체교재
		1901070119_22v4	옥내조명공사	16		· 시중교재 및 자체교재

3) NCS 미적용 교과 : *992 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간	학점
필수	융합프로젝트실습1	프로젝트 과제를 선정 및 수행을 통해 자기주도적 학습을 함양할 수 있고, 전공분야에 대한 과제수행 능력을 배양 수 있다.-	64	4
	전기자기학	벡터의 해석, 정전계, 유전체, , 정자계, 전자유도 등	32	2
	회로이론	전기회로기초, 직류회로, 교류회로, 3상교류회로 등	32	2
	융합프로젝트실습2	전과정을 통하여 습득한 지식을 활용하여 독창성 있는 프로젝트 과 제를 수행 제작할 수 있는 능력을 갖도록 한다	64	4
선택	수변전실무실습	수변전설비기기, 무정전전원설비, 차동보호계전시스템, 변전실	48	3
	신재생에너지공학	태양, 풍력, 해양, 지열, 바이오, 폐기물에너지	32	2
	신재생에너지실습	태양전지, 인버터, 풍력발전, 수소연료전지에 대하여 이해한다.	48	3
	전기기기실습	3상 교류모터, 직류모터, 유도전동기 제어하기	48	3

선택	전기기기응용	변압기의 원리와 구조, 3상 유도전동기	32	2
	전기설비설계	옥내배선, 조명설비, 동력설비, 수변전설비, 견적	32	2
	전기응용	조명공학, 전열공학, 전기철도, 자동제어	32	2
	전력전자실습	전력전자 장치의 동작 원리와 회로 구성, 제어 방법을 실습을 통해 이해하고, 전력변환 시스템을 설계·운용할 수 있는 능력을 기르는 것을 목표로 한다.	48	3
	회로이론응용	비정현파 교류, 단자망, 푸리에 해석	32	2
	전기기기기초	직류기, 동기기, 변압기, 유도기, 정류기	32	2
	전력공학기초	전력계통, 발전, 선로정수 및 코로나, 배전선로의 구성	32	2
	전기설비규정	전기설비규정 개요 및 법적 근거 전기설비 용어와 기초 기준 저압 배선 설계 및 설치 기준 고압 배선 설계 및 설치 기준 전기기기 설치 기준 보호장치 및 접지 설비 기준 전기설비 점검 및 유지관리 기준 특수 설비 규정(승강기, 산업용 설비 등) 전기설비 설계 사례 분석 전기설비 안전관리 및 규정 적용 실습	32	2
	전기설비안전관리실무	전기안전 진단 개요 전기설비 안전기준 및 관련 법규 저압·고압 전기설비 점검 방법 전기설비 절연·접지 진단 보호장치 및 계전기 점검 전기화재 예방 및 위험 요소 분석 전기안전 진단 실습 진단 결과 보고서 작성 및 개선 대책 제시	48	3
	전기자기학응용	콘덴서이론, 전류의 현상 자기차폐	32	2
	전력공학응용	변전설비, 송배전 계통의 구성, 선로정수, 안정도	32	2
	승강기설비실습	승강기 기동회로, 승강기PLC, 운전제어설비	48	3
	소방설비이론	소방설비 개요 및 법적 근거 화재의 이론과 화재 예방 원리 소화기와 휴대용 소방장치 자동식 소화설비(스프링클러, 물분무 등) 소화약제와 가스계 소화설비 경보 및 감지 설비(화재감지기, 경보장치 등) 배연 및 피난 설비 소방설비 설계 기준 및 유지관리 소방설비 운용 사례 분석	32	2
	소방설비실습	자동화재탐지설비, 비상경보설비 및 비상방송설비, 누전경보기, 소방설비 배선도	48	3
	전기산업안전	전기 기기 안전과 전기 설비의 방폭	16	1
	디지털논리회로실습	AND GATE, OR GATE, NOR GATE, EX-OR GATE, NAND GATE, 정류회로	48	3
	마이크로프로세서실습	마이크로프로센서, 디지털 및 아날로그 제어	48	3

7. 훈련이수체계도

3수준	동력제어반공사	프로그램로직제어(PLC) 기본 운영	
		프로그램로직제어(PLC) 확장모듈 운영	
2수준	배관공사		2D도면작업
	배선공사		범용측정장비활용
	옥내조명공사		전장품 조립
			하드웨어 제작
기초	직업기초능력		
수준/직종	내선공사	자동제어시스템운영	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

8. 교육훈련과정 로드맵

교과구분		교과목	NCS 적용 시간	계			1학년						2학년					
							1학기			2학기			1학기			2학기		
				학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간	
					이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습
총 계			352	100	40	77	27	15	12	27	15	20	24	8	16	22	2	29
계			32	14	13	2	7	5	2	4	4	0	2	2	0	1	2	0
교양	소 계		32	6	6	0	2	2	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0
	필수	스포츠리더십		2	2		2	2										
		실용영어		2	2					2	2							
		직업과경력개발	32	2	2					2	2							
	소 계		0	8	7	2	5	3	2	0	0	0	2	2	0	1	2	0
	선택	공학기초		2	2		2	2										
		참人폴리텍생활과비전		1	1		1	1										
		AI에이전트		2		2	2		2									
		취업역량강화		2	2								2	2				
		봉사활동		1	2											1	2	
계			320	86	27	75	20	10	10	23	11	20	22	6	16	21	0	29
전공	소 계		64	16	4	12	8	4	4	0	0	0	4	0	4	4	0	4
	필수	전기자기학		2	2		2	2										
		회로이론		2	2		2	2										
		시퀀스제어실습	64	4		4	4		4									
		융합프로젝트실습1		4		4							4		4			
		융합프로젝트실습2		4		4										4		4
	소 계		0	23	23	0	6	6	0	11	11	0	6	6	0	0	0	0
	선택 (이론)	전기설비설계		2	2		2	2										
		전기기기기초		2	2		2	2										
		전력공학기초		2	2		2	2										
		신재생에너지공학		2	2					2	2							
		전기기기응용		2	2					2	2							
		회로이론응용		2	2					2	2							
		전기자기학응용		2	2					2	2							
		전력공학응용		2	2					2	2							
		전기산업안전		1	1					1	1							
		소방설비이론		2	2								2	2				
		전기응용		2	2								2	2				
		전기설비규정		2	2								2	2				
	소 계		256	43	0	43	6	0	6	10	0	10	12	0	12	15	0	15
	선택 (실습)	전기CAD실습	48	3		3	3		3									
		전기기초실습	48	3		3	3		3									
		마이크로프로세서실습		3		3				3		3						
		PLC제어실습	48	3		3				3		3						
		전기설비실습	64	4		4				4		4						
		디지털논리회로실습		3		3							3		3			
		신재생에너지실습		3		3							3		3			
		전기설비안전관리실무		3		3							3		3			

전공	선택(실습)	PLC제어응용실습	48	3		3							3		3			
		소방설비실습		3		3										3		3
		수변전실무실습		3		3										3		3
		전기기기실습		3		3										3		3
		전력전자실습		3		3										3		3
		승강기설비실습		3		3										3		3
	소 계		0	4	0	20	0	0	0	2	0	10	0	0	0	2	0	10
	현장실습	현장실습1		2		10				2		10						
		현장실습2		2		10										2		10

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학_캠퍼스 : 인천캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기공학과　　전공 : 스마트파워그리드전공

교과목명			
직업과경력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양할 수 있다. · 인사조직(노무)관리, 반부패·청렴 또는 기업윤리, 사회적경제기업, 근로기준법 및 근로계약서 작성법을 이해할 수 있다.	· NCS 직업기초능력 홈페이지 교재 활용(www.ncs.go.kr) · NCS 직업기초능력을 기반으로 한 교재- (예) 직업기초능력 개발과 응용 [심화편] (2018, 한국폴리텍대학, 신수림, 윤세훈, 채희원), NCS 기반 스마트직업기초능력(2020, 정보현)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문서소통능력/문서작성능력	10			사회적경제기업
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	구두소통능력/대인소통능력	12			인사,조직(노무)관리
4					반부패, 청렴 또는 기업윤리
5	협업능력/협업을 통한 문제해결	10			양성평등
6					성인지 관련

수 행 평 가 서

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학_캠퍼스 : 인천캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기공학과　　전공 : 스마트파워그리드전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서작성능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학_캠퍼스 : 인천캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기공학과　　전공 : 스마트파워그리드전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
대인소통능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학_캠퍼스 : 인천캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기공학과　　전공 : 스마트파워그리드전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
협업을 통한 문제해결			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학_캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기공학과 전공 : 스마트파워그리드전공

교과목명			
봉사활동			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	교양교과(선택)	32(1)	

1. 지도목표	2. 교재
- 각종 사회단체 봉사활동 및 기술지원을 통하여 사회적, 도덕적 협동정신을 함양함으로써 개인의 자아실현 및 국가사회 발전에 이바지한다.	자체

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	봉사활동	2			
2	봉사활동	2			
3	봉사활동	2			
4	봉사활동	2			
5	봉사활동	2			
6	봉사활동	2			
7	봉사활동	2			
8	봉사활동	2			
9	봉사활동	2			
10	봉사활동	2			
11	봉사활동	2			
12	봉사활동	2			
13	봉사활동	2			
14	봉사활동	2			
15	봉사활동	2			
16	봉사활동	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학_캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기공학과 전공 : 스마트파워그리드전공

교과목명			
스포츠리더십			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
- 스포츠 활동을 통하여 스스로 건강을 지킬 수 있는 능력배양과 사회에서 요구하는 리더십, 대인관계 등 건강한 사회인으로 향상시킨다. - 양성평등 문화 확산을 위해 성 별 고정관념을 개선하여 남녀 파트너십 형성 및 올바른 성인식을 갖는다.	- 건강과 능력개발 (한국폴리텍대학) - 체육과 건강 (한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	스포츠를 통한 건강증진(1) 운동의 효과와 원리	2			
2	스포츠를 통한 건강증진(2) 신체적운동과 정신적 운동	2			
3	스포츠를 통한 스트레스 관리(1) 스트레스의 원인과 반응, 해결	2			
4	생활습관과 자기관리(1)음주와 흡연 건강관리	2			
5	스포츠를 통한 대인관계능력(1)성숙한 대인관계 배양	2			
6	스포츠를 통한 대인관계능력(2)칭찬과 미소	2			
7	스포츠를 통한 팀웍 발견하기(1)	2			
8	중 간 고 사	2			
9	스포츠를 통한 의사소통하기(1)	2			
10	스포츠를 통한 의사소통/경청하기(2)	2			
11	스포츠를 통한 문제해결능력(1)나의문제와 팀원의 문제 찾기	2			
12	스포츠를 통한 리더십 유형찾기(1)독재자 유형/민주주의 유형	2			
13	스포츠를 통한 리더십의 코칭하기(2))	2			
14	양 성 평 등	2			성인지 관련
15	양 성 평 등	2			양성평등
16	기 말 고 사	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기공학과 전공 : 스마트파워그리드전공

교과목명			
실용영어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
국제화 및 정보화시대에 다양한 주제와 관련된 형식적 또는 비형식적 영어 능력을 길러 실제 생활에서 효과적이고 적절하게 영어회화를 구사할 수 있다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	Self-introduction (자기소개)	2			
2	Nice to meet you. (처음 만나 인사할 때)	2			
3	What are your hobbies? (여가 활동)	2			
4	What do you do? (현재시제)	2			
5	What did you do last weekend? (과거시제)	2			
6	May I speak to Mr. Brown? (전화영어)	2			
7	Where is the bank? (길 안내)	2			
8	Mid-term Exam(중간시험)	2			
9	Let's eat out. (식당에서)	2			
10	How much are these shoes? (상점에서)	2			성인지 관련
11	I'm not feeling well. (병원에서)	2			양성평등
12	I'd like an aisle seat. (공항에서)	2			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
13	Are there any rooms available?(호텔에서)	2			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
14	Getting a job (이력서쓰기)	2			사회적경제기업
15	Getting a job (면접보기)	2			반부패, 청렴 또는 기업윤리
16	Final Exam(기말시험)	2			인사,조직(노무)관리

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기공학과　　전공 : 스마트파워그리드전공

교과목명			
취업역량강화			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 바람직한 직업관 확립과 진로설계를 기반으로 희망하는 진로에 성공적으로 진입하기 위한 취업준비행동 및 구직기술을 향상시킨다.	● NCS 기반 스마트직업기초능력(2020, 정보현)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	OT/교과목 소개, 취업준비도 진단	2			반부패, 청렴 또는 기업윤리
2	취업준비 전략수립	2			인사,조직(노무)관리
3	취업역량 점검	2			사회적경제기업
4	입사지원서 작성 준비	2			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
5	실전 자기소개 글쓰기 1 & 수정	2			팀티칭,
6	실전 자기소개 글쓰기 2 & 수정	2			팀티칭,
7	실전 자기소개 글쓰기 3 & 수정	2			팀티칭,
8	중간고사	2			
9	실전 40초 자기소개 1	2			
10	실전 40초 자기소개 2	2			
11	면접 및 AI역량평가 이해	2			
12	대면(화상) 실전면접 대비 실습 1	2			팀티칭,
13	대면(화상) 실전면접 대비 실습 2	2			팀티칭,
14	대면(화상) 실전면접 대비 실습 3	2			팀티칭,
15	직장생활과 비즈니스매너	2			기업경영과 사회적기업
16	기말고사	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학_캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기공학과 전공 : 스마트파워그리드전공

교과목명			
참人폴리텍생활과비전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	교양교과(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
인성교육의 4대 영역, 8개 분야, 24개 역량체계를 기반으로 기초역량을 확보하고, 기술직업인으로서의 자긍심을 고취하고, 국제적 감각을 함양하여 인성과 기술을 겸비한 글로벌 인재를 양성한다.	- 자체 개발교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	트랜드 이해 / 참인폴리텍OT	1			강의,영상자료,
2	트랜드 이해 / 변화하는 시대 마주하기	1			강의,영상자료,팀활동,
3	변화관리, 디지털리터러시 / 변화하는 시대 필수역량	1			강의,영상자료,팀활동,
4	자기이해, 자아존중 / 관계형성과 자신감	1			강의,팀활동,
5	셀프리더십 / 셀프 브랜딩	1			강의,팀활동,
6	자원관리 / 시간관리	1			강의,팀활동,
7	팀워크, 배려 / 팀워크 발휘	1			강의,팀활동,
8	의사소통 / 상대의중 파악	1			강의,팀활동,
9	갈등관리 / 갈등관리 전략	1			강의,팀활동,
10	인권존중, 공학윤리 / 규율과 책임	1			강의,영상자료,
11	공동체 예절 / 학교 및 직장, 온라인 협업 매너	1			강의,영상자료,
12	봉사 / 자원봉사 현장	1			강의,영상자료,개별활동,
13	도전정신 / 세계 속의 문화 이해	1			강의,영상자료,개별활동,
14	도전정신, 개방성 / 글로벌 마인드셋과 문화 감수성	1			강의,영상자료,개별활동,
15	창의력 / 아이디어 발산법	1			강의,영상자료,개별활동,
16	디지털리터러시 (AI 디지털 시대의 이해)	1			강의,영상자료,개별활동,

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학_캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기공학과 전공 : 스마트파워그리드전공

교과목명			
AI에이전트			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임 있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI Agent의 개념과 동작 원리를 이해하고, 생성형 AI를 활용한 업무 자동화 agent를 설계한다. ● 다양한 AI 서비스와 API 연계 agent 기능을 학습한다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 에이전트 관련 시중 교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
2	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
3	AI Agent 개요	2			
4	LLM의 이해	2			
5	프롬프트 엔지니어링	2			
6	AI Agent 설계	2			
7	AI API 활용	2			
8	AI Agent 개발도구 활용	2			
9	Tool Calling과 Function Calling	2			
10	AI Agent 기반 업무 자동화	2			
11	멀티 Agent 시스템1	2			
12	멀티 Agent 시스템2	2			
13	RAG 기반 Agent 구축	2			
14	AI Agent 프로젝트 개발1	2			
15	AI Agent 프로젝트 개발2	2			
16	AI Agent 프로젝트 발표	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학_캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기공학과 전공 : 스마트파워그리드전공

교과목명			
공학기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	교양교과(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
공학 전반에 필요한 기초 이론과 문제해결 능력을 습득하고, 수학 · 물리 · 기초실험을 바탕으로 공학적 사고력과 설계 · 분석 능력을 기르는 것을 목표로 한다.		공학기초(자체제작)	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	함수의 기초	2			
2	지수　로그 함수	2			
3	삼각 함수	2			
4	단위 및 벡터	2			
5	미분법	2			
6	적분법	2			
7	운동	2			
8	중간고사	2			
9	힘과 모멘트	2			
10	일과 에너지	2			
11	전하, 전기력, 전위	2			
12	전기용량, 전기저항	2			
13	전류에 의한 자기장	2			
14	전자유도와 인덕턴스	2			
15	교류회로	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기공학과 전공 : 스마트파워그리드전공

교과목명			
전기자기학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	전공이론(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
전자회로의 기초적인 전자기 현상에 대한 기본이론을 습득하여 이를 회로와 기기 등에 적용할 수 있는 능력을 갖도록 한다.	전기자기학(도서출판 기한재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	벡터해석	2			
2	대전현상	2			
3	가우스의 법칙	2			
4	도체계, 정전용량	2			
5	도체의 정전용량, 콘덴서	2			
6	유전체	2			
7	전기영상법	2			
8	전류밀도와 도전율	2			
9	저항과 정전용량	2			
10	정자계	2			
11	전류의 자기작용	2			
12	자계내의 전류에 작용하는 힘	2			
13	자성체	2			
14	전자유도현상	2			
15	인덕턴스의 계산	2			
16	전자계	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기공학과 전공 : 스마트파워그리드전공

교과목명			
회로이론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	전공이론(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
전기회로 소자, 각종 전기회로의 법칙과 정리 및 전기회로의 회로 방정식을 수학적으로 해석할 수 있다.	회로이론(산업인력공단교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기회로의 기초	2			
2	직류회로-옴의 법칙	2			
3	직류회로-키르히호프 법칙	2			
4	정현파 교류와 페이저	2			
5	기본 교류 회로	2			
6	교류 회로	2			
7	교류 전력	2			
8	선형 회로망	2			
9	3상 교류회로	2			
10	불평형3상회로와 대칭좌표법	2			
11	비정현파의 푸리에급수	2			
12	2단자, 4단자망 회로	2			
13	분포정수 회로	2			
14	라플라스 변환	2			
15	과도현상	2			
16	전달함수	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍ⅱ대학_캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기공학과 전공 : 스마트파워그리드전공

교과목명			
전기산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	전공이론(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	시중 발간 교재와 자체 제작 교재를 병행하여 활용

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기안전 기초1	1			
2	전기안전 기초2	1			
3	전기안전 기초3	1			
4	전기안전 기초4	1			
5	전기설비 및 기기1	1			
6	전기설비 및 기기2	1			
7	접지	1			
8	피뢰 설비	1			
9	전기 화재	1			
10	전기 설비의 방폭	1			
11	연구실안전관리1	1			
12	연구실안전관리2	1			
13	연구실안전관리3	1			
14	연구실안전관리4	1			
15	연구실안전관리5	1			
16	연구실안전관리6	1			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학_캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기공학과 전공 : 스마트파워그리드전공

교과목명			
소방설비이론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
화재 예방과 대응을 위한 소방설비의 종류, 구조, 동작 원리 및 설계 기준을 이해하고, 안전하게 설비를 적용·운용할 수 있는 능력을 기르는 것을 목표로 한다.	소방설비이론(자체제작)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	소방설비 개요 및 법적 근거	2			
2	화재의 정의와 유형	2			
3	화재 예방 기본 원리	2			
4	휴대용 소화기 종류와 사용법	2			
5	자동식 소화설비 개요	2			
6	스프링클러 설비 구조 및 동작 원리	2			
7	물분무·포소화 설비 실습 이해	2			
8	가스계 소화설비 및 소화약제 특성	2			
9	화재감지기와 경보설비 구조	2			
10	배연 및 피난 설비 개요	2			
11	소방설비 설계 기준 이해	2			
12	유지관리 및 점검 기준	2			
13	화재 사례 분석	2			
14	소방설비 문제 해결 실습	2			
15	종합 설계 및 개선방안 토론	2			
16	소방설비 종합 실습 및 평가	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기공학과 전공 : 스마트파워그리드전공

교과목명			
신재생에너지공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
연료전지, 수소와 같은 신에너지와 태양에너지, 풍력 및 해양에너지 등과 같은 재생에너지의 전력발생 원리와 이론을 이해할 수 있도록 한다.	자체 제작

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	신재생 에너지의 개요 및 오리엔테이션	2			
2	화석 및 수소 에너지	2			
3	연료전지	2			
4	태양열 에너지	2			
5	태양광 에너지	2			
6	태양광 발전	2			
7	풍력에너지의 개요	2			
8	풍력발전	2			
9	소수력 발전	2			
10	해양에너지의 개요	2			
11	해양력 발전의 종류 및 특징	2			
12	지열 에너지	2			
13	바이오 에너지	2			
14	폐기물 에너지	2			
15	신재생에너지의 이용기술 기초	2			
16	신재생에너지의 이용기술 기초	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학_캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기공학과 전공 : 스마트파워그리드전공

교과목명			
전기기기응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
각종 전기기기의 원리와 구조 및 특성을 이해하여 부하의 종류에 따른 기기를 선택 및 응용 운용할 수 있도록 한다.	전기기기

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	변압기의 원리와 구조	2			
2	변압기 이론 및 응용	2			
3	변압기의 특성 및 결선	2			
4	특수 변압기	2			
5	3상 유도전동기의 이론	2			
6	3상 유도전동기의 구조	2			
7	유도전동기의 등가회로	2			
8	유도전동기의 특성	2			
9	3상 유도전동기의 운전	2			
10	3상 유도전동기의 제동, 속도제어	2			
11	단상 유도전동기	2			
12	특수 유도전동기	2			
13	반도체 정류소자 이론	2			
14	반도체의 정류소자 응용	2			
15	정류기 회로 이론	2			
16	정류기 회로의 실제 및 응용	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학_캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기공학과 전공 : 스마트파워그리드전공

교과목명			
전기설비설계			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
각종 배전방식 및 이론과 공사방법을 습득하고 관련법규를 숙지하여 전기설비의 설계와 시공을 할 수 있는 능력을 갖도록 한다.	·전기설비설계(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기설비의 개요, 정의 및 설계 계획, 오리엔테이션	2			
2	배선의 원칙과 기본사항	2			
3	옥내배선	2			
4	조명설비	2			
5	접지공사의 종류와 시공방법	2			
6	동력설비	2			
7	배전 및 인입설비	2			
8	전기조화설비, 급배수 위생설비	2			
9	수변전설비	2			
10	예비전원 설비	2			
11	방재설비	2			
12	정보통신설비	2			
13	신재생에너지 개요 및 태양광 설비	2			
14	풍력발전 및 연료전지 설비	2			
15	전기설비의 시험과 검사	2			
16	물량산출 및 견적	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학_캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기공학과 전공 : 스마트파워그리드전공

교과목명			
전기응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
자동제어분야에 사용되는 센서를 기본적인 현상에 따라 분류할 수 있고 기능에 따라 사용법을 이해할 수 있다.	·시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	조명공학	2			
2	전열공학	2			
3	전동기 응용	2			
4	전기 철도	2			
5	전기 화학	2			
6	기타	2			
7	자동제어 및 전력용반도체	2			
8	중간평가	2			
9	전선 및 케이블	2			
10	배선재료 및 공구	2			
11	배관배선공사	2			
12	가공인입선 및 배전선 공사	2			
13	고압 및 저압 배전선 공사	2			
14	수배전 및 피뢰설비	2			
15	피뢰 및 접지공사	2			
16	기말평가	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학_캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기공학과 전공 : 스마트파워그리드전공

교과목명			
회로이론응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
전기회로 소자, 각종 전기회로의 법칙과 정리 및 전기회로의 회로방정식을 수학적으로 해석할 수 있는 능력을 갖도록 한다.	·회로이론(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	3상 교류회로	2			
2	다상 교류회로 및 응용	2			
3	비 정현파 교류회로	2			
4	비 정현파 교류회로 응용	2			
5	2 단자망	2			
6	2 단자망 회로 응용	2			
7	4 단자망	2			
8	4 단자망 회로 응용	2			
9	과도현상	2			
10	과도현상 응용	2			
11	라프라스 변환 기초	2			
12	라프라스 변환 응용	2			
13	비정현파의 푸리에 해석	2			
14	비정현파의 푸리에 해석	2			
15	분포 정수 회로	2			
16	분포 정수 회로 응용	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학_캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기공학과 전공 : 스마트파워그리드전공

교과목명			
전기기기기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
각종 전기기기의 원리와 구조 및 특성을 이해하여 부하의 종류에 따른 기기를 선택 및 운용할 수 있다.	전기기기

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	직류발전기의 원리 및 구조	2			
2	직류발전기의 이론, 종류와 특성	2			
3	직류전동기의 원리 및 구조	2			
4	직류전동기의 이론, 종류와 특성	2			
5	동기발전기의 원리와 구조	2			
6	동기전동기의 이론, 특성	2			
7	동기 발전기의 병렬운전	2			
8	특수 동기기	2			
9	변압기의 원리와 구조, 이론	2			
10	변압기의 특성, 결선, 특수변압기	2			
11	유도 전동기의 원리 및 구조	2			
12	3상유도전동기의 제어	2			
13	3상유도전동기의 제어	2			
14	단상 유도전동기,특수 유도전동기	2			
15	반도체 정류 소자의 특성	2			
16	정류기 회로	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학_캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기공학과 전공 : 스마트파워그리드전공

교과목명			
전력공학기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
전력계통, 발전, 선로정수 및 코로나, 배전선로의 구성에 대하여 이해한다.	전력공학

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전력계통의구성및특성	2			
2	전력계통의구성및특성	2			
3	수력발전, 화력발전	2			
4	원자력발전	2			
5	송배전계통의구성	2			
6	선로의전기적특성	2			
7	선로정수및코로나	2			
8	송전특성및송전용량	2			
9	고장 계산	2			
10	유도장애 및안정도	2			
11	중성점접지방식	2			
12	이상전압과개폐기	2			
13	전선로	2			
14	배전선로의구성과방식	2			
15	배전선로의전기적특성	2			
16	배전선로의운용과보호	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학_캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기공학과 전공 : 스마트파워그리드전공

교과목명			
전기설비규정			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
전기설비 설계와 시공에 적용되는 관련 규정과 기준을 이해하고, 안전하고 적법하게 전기설비를 설계·검토할 수 있는 능력을 기르는 것을 목표로 한다.	-전기설비규정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기설비규정 개요 및 법적 근거	2			
2	전기설비 관련 용어와 기초 기준	2			
3	저압 배선 설계 기준	2			
4	저압 전기기기 설치 기준	2			
5	저압 배선 및 전기기기 점검 사례	2			
6	고압 배선 설계 기준	2			
7	고압 전기기기 설치 기준	2			
8	고압 배선 및 전기기기 점검 사례	2			
9	보호장치 설치 및 접지 설비 기준	2			
10	전기설비 안전 관리 원리	2			
11	전기설비 점검 및 유지관리 기준	2			
12	특수 설비 규정(승강기, 산업용 설비 등)	2			
13	전기설비 설계 사례 분석(저압)	2			
14	전기설비 설계 사례 분석(고압)	2			
15	종합 설계 검토 및 개선 방안	2			
16	전기설비규정 종합 실습 및 평가	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학_캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기공학과 전공 : 스마트파워그리드전공

교과목명			
전기자기학응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
콘덴서이론, 전류의 현상 자기차폐에 대하여 이해한다.	전기자기학

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	콘덴서 이론	2			
2	콘덴서 응용	2			
3	전류의 현상 기초 이론	2			
4	전류의 현상 응용	2			
5	정자계 기초	2			
6	정자계 응용	2			
7	자기차폐 기초 이론	2			
8	자기차폐 응용	2			
9	전류의 자기현상	2			
10	전류의 자기현상 응용	2			
11	자성체 이론	2			
12	자성체	2			
13	전자유도	2			
14	전자유도	2			
15	전자계	2			
16	전자계	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학_캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기공학과 전공 : 스마트파워그리드전공

교과목명			
전력공학응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
변전설비, 송배전 계통의 구성, 선로정수, 안정도에 대하여 이해한다.	전력공학

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	변전설비	2			
2	변전설비 운용	2			
3	송배전 계통의 구성	2			
4	가공 송전선로	2			
5	지중 송전선로	2			
6	선로정수	2			
7	송전선로 이론	2			
8	송전선로 특성	2			
9	중성점 접지방식	2			
10	유도장애	2			
11	안정도	2			
12	이상전압	2			
13	보호계전방식	2			
14	배전계통의 구성	2			
15	배전선로의 전기적 특성	2			
16	배전선로의 전기적 특성 응용	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기공학과 전공 : 스마트파워그리드전공

교과목명			
PLC제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· 자동제어시스템 운영에 사용되는 PLC의 입출력 결선, 기본 및 특수 기능 모듈과 네트워크 시스템을 구축하여 프로그램을 작성한 후 시운전 을 통해 프로그램을 수정 보완할 수 있다.	· 시중교재 및 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901080412_20v3 프로그램로직제어(PLC) 기본 운영	21	PLC 기본 프로그래밍 준비하기	4		
2			PLC 입출력 결선하기	4		
3			PLC 기본 프로그래밍 하기	5		
4			PLC 프로그램 시운전하기	4		
5			PLC 프로그램 수정보완하기	4		
6	1901080413_20v3 프로그램로직제어(PLC) 확장모듈 운영	27	PLC 확장모듈 프로그래밍 준비하기	6		
7			PLC 확장모듈 프로그램 수정보완하기	7		
8			PLC 확장모듈 프로그래밍 하기	7		
9			PLC 확장모듈 시운전하기	7		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	PLC제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
PLC 기본 프로그래밍 준비하기	PLC 시스템의 요구사항을 파악하기 위하여 기술사양서를 분석 할 수 있다.		
	기술사양서에 따른 PLC의 기종을 선정할 수 있다.		
	기술사양서에 따라 PLC 시스템 하드웨어 상세설계도를 작성할 수 있다.		
	기술사양서에 따라 PLC 시스템 소프트웨어 구성을 정의할 수 있다.		
PLC 입출력 결선하기	기술사양서에 따른 PLC 입력과 출력의 개수를 산출 할 수 있다.		
	PLC 입력과 출력의 결선 방식을 선정 할 수 있다.		
	상세설계도에 따라 입출력 결선작업을 할 수 있다.		
	PLC 입출력 결선의 이상 유무를 점검 할 수 있다.		
PLC 기본 프로그래밍 하기	PLC프로그램 작성을 위한 소프트웨어 사용환경을 구축할 수 있다.		
	제어조건에 맞는 PLC프로그램 언어를 사용 할 수 있다.		
	제어조건에 맞는 동작순서도를 작성 할 수 있다.		
	동작순서도에 맞는 PLC프로그램을 작성할 수 있다.		
	제어조건에 따른 기능별로 모듈화 하여 프로그램을 작성할 수 있다.		
	제어조건에 맞는 HMI를 선정하고 작업화면을 구성 할 수 있다.		
PLC 프로그램 시운전하기	기술사양서에 따라 시스템 하드웨어 구성을 확인할 수 있다.		
	기술사양서에 따라 시스템 하드웨어 동작요구사항을 파악할 수 있다.		
	프로그램 모니터링을 위한 기능별 수동조작 제어를 할 수 있다.		
	PLC 프로그램 이상 및 알람 발생시 비상조치를 할 수 있다.		
PLC 프로그램 수정보완하기	PLC프로그램을 온라인 모니터링 할 수 있다.		
	PLC프로그램 디버깅을 통해 문제점을 해결할 수 있다.		
	프로그램 모니터링을 위한 기능별 수동조작 제어를 할 수 있다.		
	PLC 프로그램 저장 및 삭제를 할 수 있다.		
PLC 확장모듈 프로그래밍 준비하기	PLC 특수기능 모듈의 종류와 원리를 파악하여 제어 시스템 구축을 실시 할 수 있다.		
	PLC 제조사의 사용자 매뉴얼에 의해 PLC 프로그램과 프로그램 매뉴얼을 준비할 수 있다.		
	데이터 처리, 제어, 논리연산 등의 명령어를 응용할 수 있다.		
	네트워크시스템을 파악하고 상위링크, PLC링크, I/O링크, 리모트링크, 필드버스 링크 파라미터를 설정 할 수 있다.		

PLC 확장모듈 프로그래밍 하기	제어 대상 기계의 작동 순서에 따라 확장 모듈의 프로그램을 작성할 수 있다.		
	입출력 기기와 확장 모듈간 결선을 할 수 있다.		
	연속적으로 변하는 입출력 값을 제어하는 아날로그 프로그램을 작성 할 수 있다.		
	통신모듈을 사용하여 통합제어 운전을 하는 프로그램을 작성하고 각종 파라미터를 설정할 수 있다.		
	PLC 프로그램 작성 규칙에 따라 에러 없는 프로그램을 작성할 수 있다.		
	외부 작용 변수를 고려한 프로그램을 작성할 수 있다.		
PLC 확장모듈 시운전하기	기술사양서에 따라 확장 모듈구성을 확인할 수 있다.		
	기술사양서에 따라 확장 모듈구성의 동작요구사항을 파악할 수 있다.		
	디버깅 시 프로그램의 이상 유무를 파악하고, 발생한 에러를 수정할 수 있다.		
	확장 모듈의 파라미터의 수정 및 시운전을 할 수 있다.		
	PLC 프로그램 이상 및 알람 발생시 비상조치를 할 수 있다.		
PLC 확장모듈 프로그램 수정보완하기	PLC프로그램을 온라인 모니터링 할 수 있다.		
	PLC프로그램 디버깅을 통해 문제점을 해결할 수 있다.		
	프로그램 모니터링을 위한 기능별 수동조작 제어를 할 수 있다.		
	PLC 프로그램 저장 및 삭제를 할 수 있다.		
	확장모듈 전용 시뮬레이터를 사용하여 수정, 보완 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기공학과 전공 : 스마트파워그리드전공

교과목명			
시퀀스제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
· 단위모듈 제작을 위하여 제품 조립도에 따라 해당 전장품을 배치하고 배선할 수 있으며, 자동 제어기기를 완성하기 위하여 제작사 양서에 맞춰 하드웨어 시스템을 제작, 조립, 결선할 수 있다.	· 시중교재 및 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901070121_22v4 동력제어반공사	24	동력제어반 시공하기	12		
2			기동장치 시공하기	12		
3	1901080214_16v2 전장품 조립	20	부품 배치하기	10		
4			도통 확인하기	10		
5	1901080215_16v2 하드웨어 제작	20	단위유닛 결선하기	10		
6			단위유닛 제작하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	시퀀스제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
동력제어반 시공하기	전동기의 전원 연결지점을 정확히 확인하여 배관 및 배선공사를 시행할 수 있도록 동력제어반을 설계도에 따라 위치를 정하여 시공할 수 있다.		
	동력제어반이 외부 환경에 의해 손상되지 않고 운전 및 유지보수가 용이한 장소에 시공되도록 설계도, 시방서, 주위환경을 검토하여 시공할 수 있다.		
	제어반 시공장소에 타 설비와의 간섭이 없고 또한 자재의 반입이 용이하도록 공정을 확인하여 공사방법을 계획할 수 있다.		
	동력설비의 작동 및 운전을 용이하기 위하여 운전, 감시, 제어방식을 이해하고 적용할 수 있다.		
	동력제어반에 연계된 동력설비를 안전하고 정상적으로 운전하기 위하여 전원공급설비 및 보호기기에 대하여 검토할 수 있다.		
	전동기 보호를 위한 차단기용량 및 보호기기 선정 등에 대하여 검토 후 시공할 수 있다.		
기동장치 시공하기	전동기의 기동전류를 고려하여 적합한 기동방식과 기동기가 선정되었는지 검토하여 시공할 수 있다.		
	기동기는 외부영향을 받지 않고 유지보수가 용이하도록 설계도 및 제작사양을 검토하여 시공할 수 있다.		
	기동기의 작동 및 보호를 위하여 감시, 제어 방식을 이해하고 기동기의 제어 특성을 검토하여 시공할 수 있다.		
	기동기가 전동기특성과 부하운전 목적에 적합한지 확인하여 시공할 수 있다.		
	접촉에 의한 사고를 방지하기 위하여 보호도체를 기동장치에 접속할 수 있다.		
부품 배치하기	단위모듈제작을 위하여 제품조립도에 따라 전장품을 배치하고 결선할 수 있다.		
	전장품 설치를 위하여 각 부품에 대한 사양을 검토할 수 있다.		
	조립위치를 파악하기 위하여 제품조립도를 검토할 수 있다.		
	배전작업을 위하여 동작시퀀스에 맞는 결선도를 검토할 수 있다.		
도통 확인하기	결선도에 따라 배선상태를 확인할 수 있다.		
	유지관리를 위하여 결선도에 따라 라벨링 작업을 할 수 있다.		
	시험절차서에 따라 육안 및 측정기구를 사용하여 동작 테스트를 할 수 있다.		
단위유닛 제작하기	고객의 요구사항을 파악하기 위하여 구매 규격서를 분석하고 정의할 수 있다.		
	구매규격서에 따라 시스템 하드웨어 구성을 정의할 수 있다.		
	구매규격서에 따라 시스템 하드웨어 상세설계도를 작성 할 수 있다.		
	하드웨어 상세설계도에 따라 단위유닛을 제작할 수 있다.		
단위유닛 결선하기	고객의 요구사항을 파악하기 위하여 구매 규격서를 분석하고 정의할 수 있다.		
	구매규격서에 따라 시스템 하드웨어 구성을 정의할 수 있다.		
	구매규격서에 따라 시스템 하드웨어 상세설계도를 작성 할 수 있다.		
	하드웨어 상세설계도에 따라 단위유닛 끼리 결선작업을 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학_캠퍼스 : 인천캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기공학과　　전공 : 스마트파워그리드전공

교과목명			
전기설비실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	전공실습(선택)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
· 전선, 케이블 등을 보호하기 위해 전선관, 레이스웨이, 케이블트레이와 박스, 기타 부속품을 설계도서에 따라 시공하고 조명설비, 동력설비 등 전기에너지를 필요로 하는 장소까지 전선, 케이블을 적합하고 안전하게 공사할 수 있다.	· 시중교재 및 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901070116_22v4 배관공사	24	배관 시공하기	8		
2			케이블트레이 시공하기	8		
3			버스덕트 시공하기	8		
4	1901070117_22v4 배선공사	24	배선 시공하기	12		
5			전선접속하기	12		
6	1901070119_22v4 옥내조명공사	16	조명기구 설치하기	4		
7			방전등설비 시공하기	4		
8			LED 조명설비 시공하기	4		
9			조명제어설비 시공하기	4		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기설비실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
배관 시공하기	배관공사에 사용하는 전선관, 박스 및 부속품은 관련 기준과 표준에 적합한 것을 선정하고, 배관공사의 종류 및 규격, 배관방식 등을 고려하여 설계되었는지 확인할 수 있다.		
	전선의 피복이 손상되지 않도록 전선관의 끝부분 및 내면을 매끈하게 할 수 있다.		
	전선과 케이블의 종류, 배선시공 방법에 맞는 배관공사를 하기 위하여 도면과 현장 상황을 고려하여 분석할 수 있다.		
	설치된 배관이 확실하게 고정될 수 있도록 배관 상호 또는 박스, 기타 부속품의 연결을 견고하게 지지되도록 시공할 수 있다.		
	배관에 손상이 생기지 않도록 배관의 굴곡 개소와 단면이 심하게 변형되지 않도록 시공할 수 있다.		
	배관이 잘 지지될 수 있도록 배관의 길이, 관 상호간의 간격을 적정하게 유지하여 시공할 수 있다.		
	배관 또는 박스에 물기나 먼지 등이 스며들지 않도록 적절한 조치를 취할 수 있다.		
케이블트레이 시공하기	케이블트레이와 지지대가 자체 하중과 포설된 전선의 하중을 견딜 수 있는 강도를 가지며, 전선의 피복 등을 손상시킬 흠이 없는 매끈한 것인지 확인할 수 있다.		
	케이블트레이 상호간 안정적으로 접속하기 위하여 접속 위치를 선정하고 적절한 커넥터를 사용할 수 있다.		
	케이블트레이가 벽이나 바닥을 관통할 경우 기계적 · 전기적 · 방재적으로 완전하게 할 수 있다.		
	케이블트레이의 방향전환, 폭이 큰 케이블트레이와 작은 케이블트레이의 연결은 부속자재를 사용하여 시공할 수 있다.		
	케이블트레이가 천장 또는 벽면에 설치될 경우에 자체 하중과 포설된 전선의 중량을 충분히 견딜 수 있도록 행거와 브라켓을 사용하여 시공할 수 있다.		
	케이블트레이의 안정적인 고정을 위하여 적절한 지지간격을 지켜야하며, 수평으로 포설하는 경우 가로대에 견고하게 고정할 수 있다.		
버스덕트 시공하기	도체 상호 간의 접속을 견고하고 안전하게 하기 위하여 볼트조임 또는 이와 동등이상의 효력을 가지는 방법에 의하여 시공할 수 있다.		
	버스덕트가 벽을 관통할 경우 기계적 전기적 방재적으로 완전하게 할 수 있다.		
	버스덕트의 안정적인 고정을 위하여 적절한 지지간격을 지켜야하며, 수평으로 포설하는 경우 가로대에 견고하게 고정할 수 있다.		
	버스덕트를 수직으로 시설하는 경우, 수직으로 지지하는데 적합한 방법을 사용할 수 있다.		
	전기적 안전을 위하여 버스덕트의 접지공사를 할 수 있다.		
배선 시공하기	현장 환경을 고려하고 조명설비, 동력설비 등 설비 용량을 고려하여 설계되었는지 검토할 수 있다.		
	배선공사 전후 누전이 되지 않도록 배선의 절연상태를 점검하고 필요시 재시공할 수 있다.		
	배선공사 전후 전선이 손상되지 않도록 배관 및 덕트의 지지상태를 확인하고, 내부 청소 및 배관자재의 상태를 확인할 수 있다.		
	설계도서 및 설계도면에 따라 케이블 및 전선규격을 정확하게 시공할 수 있다.		
	사고를 예방하기 위하여 전선 접속개소는 규정대로 절연 처리할 수 있다.		
	접촉저항에 의한 사고가 발생하지 않도록 단말처리에 볼트조임을 적절히 할 수 있다.		
	전기적 안전 및 유지관리를 위해 배선은 상과 색상을 구분하여 시공할 수 있다.		
전선접속하기	접속재 및 단자는 전선과 케이블의 종류, 크기에 따라 적합한 것을 사용할 수 있다.		

전선접속하기	압착형의 접속재나 단자를 사용하는 경우 손상되지 않도록 적합한 압착 공구를 사용하여 압착할 수 있다.		
	절연을 확보하기 위하여 전선접속은 박스 또는 기구 내에서만 접속 할 수 있다.		
	전기적 안전 및 유지관리를 위해 배선은 상을 구분하여 접속할 수 있다.		
조명기구 설치하기	조명기구가 시설장소 및 용도에 적합하게 선정되었는지 설계도를 검토하여 시공할 수 있다.		
	조명기구는 설치장소의 특징, 눈부심, 조도, 그림자, 건축마감 및 타 설비와 연계하여 유지관리의 용이성을 고려하여 설치할 수 있다.		
	조명기구가 안정적으로 고정될 수 있도록 견고하게 지지하고, 조명기구의 중량에 의한 천정마감의 파손 여부를 확인하여 필요시 보강재를 설치할 수 있다.		
	배관, 덕트, 건축 자재와의 간섭을 방지하기 위하여 건축, 기계설비 도면을 검토하고 필요시 조치할 수 있다.		
	조명기구의 전원접속은 배관배선공사용 배선을 조명기구까지 연결하여 접속하고 조명기구가 배관배선공사 박스와 떨어진 경우 배선보호배관을 사용하여 조명기구까지 연결하여 접속할 수 있다.		
방전등설비 시공하기	방전등의 규격, 점등방식, 사용조건, 조명기구의 외형, 조명기구의 설치방법 등은 설계도, 전문시방서 또는 공사시방서를 검토하여 적용할 수 있다.		
	견고하게 설치하기 위하여 조명기구의 설치용 홀더, 암 등을 나사, 볼트 등을 사용하여 시공할 수 있다.		
	옥외용 방전등기구의 안정기, 개폐기 등은 방수성이 있는 함에 넣어 설치하거나 조명기구의 하부 또는 방수성 있는 장소에 빗물이 침입하지 않고 점검이 용이한 곳에 설치할 수 있다.		
	브라킷, 펜던트형 방전등 설치시 배선을 따라 빗물이 조명기구 내로 침입하지 않도록 방수에 주의하여 설치할 수 있다.		
	방전등설비 내에서 하는 배선의 접속은 조명기구 내에 충분한 공간이 있는 경우에 한하여 접속하고 배선분기가 필요하면 아웃랫박스를 사용하여 시공할 수 있다.		
	조명기구 배선은 조명기구 내에서 지지장치 또는 단자대 등을 이용하여 배선에 장력이 전달되지 않도록 시공할 수 있다.		
LED 조명설비 시공하기	LED 조명설비는 조명기구 특성에 적합한 양질의 재질로 구성되고, 충분한 방열성을 있어야 하며 견고하게 부착하도록 시공할 수 있다.		
	외장형 LED 조명기구는 발열로 타 시설에 지장이 없도록 조치하여 시설할 수 있다.		
	LED 조명설비용 전원장치(SMPS)는 램프 동작특성을 고려하여 적정한 이격 거리 내에 설치할 수 있다.		
	조명기구 부속품간 열 간섭이나 배선의 안전성을 확보하기 위하여 적절한 이격거리를 두고 견고히 부착할 수 있다.		
조명제어설비 시공하기	조명제어가 정확히 이루어지도록 제어반, 패널간 신호선 및 스위치 신호선의 배관배선을 설계도면에 따라 시공할 수 있다.		
	조명제어반과 중앙제어반이 습기, 온도 등 주변 환경에 의해 작동에 영향이 없도록 제작사 사양, 발주처 지침, 시방서 등에 따라 규정된 위치에 설치할 수 있다.		
	조명제어 패널에 필요한 전원이 안정적으로 공급될 수 있도록 전선 및 케이블의 정격을 검토 후 배선배관 공사를 할 수 있다.		
	조명기구 시공 및 배선배관 공사가 완료된 이후 조명제어가 적절히 이뤄지는지 확인하기 위하여 시운전 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기공학과 전공 : 스마트파워그리드전공

교과목명			
PLC제어응용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
PLC 기반 자동제어 시스템을 설계 · 프로그래밍 · 운용할 수 있는 실무 능력을 기르는 것을 목표로 한다.		NCS모듈	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901080413_20v3 프로그램로직제어(PLC) 확장모듈 운영	48	PLC 확장모듈 프로그래밍 준비하기	12		
2			PLC 확장모듈 프로그래밍 하기	12		
3			PLC 확장모듈 시운전하기	12		
4			PLC 확장모듈 프로그램 수정 보완하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	PLC제어응용실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :

본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.
(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)

전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
성취수준	수행정도
	5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
	4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
	3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
	2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
	1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
	평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
PLC 확장모듈 프로그래밍 준비하기	PLC 특수기능 모듈의 종류와 원리를 파악하여 제어 시스템 구축을 실시 할 수 있다.		
	PLC 제조사의 사용자 매뉴얼에 의해 PLC 프로그램과 프로그램 매뉴얼을 준비할 수 있다.		
	데이터 처리, 제어, 논리연산 등의 명령어를 응용할 수 있다.		
	네트워크시스템을 파악하고 상위링크, PLC링크, I/O링크, 리모트링크, 필드버스 링크 파라미터를 설정 할 수 있다.		
PLC 확장모듈 프로그래밍 하기	제어 대상 기계의 작동 순서에 따라 확장 모듈의 프로그램을 작성할 수 있다.		
	입출력 기기와 확장 모듈간 결선을 할 수 있다.		
	연속적으로 변하는 입출력 값을 제어하는 아날로그 프로그램을 작성 할 수 있다.		
	통신모듈을 사용하여 통합제어 운전을 하는 프로그램을 작성하고 각종 파라미터를 설정할 수 있다.		
	PLC 프로그램 작성 규칙에 따라 에러 없는 프로그램을 작성할 수 있다.		
	외부 작용 변수를 고려한 프로그램을 작성할 수 있다.		
PLC 확장모듈 시운전하기	기술사양서에 따라 확장 모듈구성을 확인할 수 있다.		
	기술사양서에 따라 확장 모듈구성의 동작요구사항을 파악할 수 있다.		
	디버깅 시 프로그램의 이상 유무를 파악하고, 발생한 에러를 수정할 수 있다.		
	확장 모듈의 파라미터의 수정 및 시운전을 할 수 있다.		
	PLC 프로그램 이상 및 알람 발생시 비상조치를 할 수 있다.		
PLC 확장모듈 프로그램 수정보완하기	PLC프로그램을 온라인 모니터링 할 수 있다.		
	PLC프로그램 디버깅을 통해 문제점을 해결할 수 있다.		
	프로그램 모니터링을 위한 기능별 수동조작 제어를 할 수 있다.		
	PLC 프로그램 저장 및 삭제를 할 수 있다.		
	확장모듈 전용 시뮬레이터를 사용하여 수정, 보완 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기공학과　　전공 : 스마트파워그리드전공

교과목명			
전기CAD실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
전기설계 도면을 CAD로 작성·해석할 수 있는 기본 설계 능력을 기르는 것을 목표로 한다.		NCS모듈	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020111_16v3 2D도면작업	48	작업환경 준비하기	24		
2			도면 작성하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기CAD실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
작업환경 준비하기	보조 명령어를 이용하여 CAD 프로그램을 사용자 환경에 맞게 설정할 수 있다.		
	도면작도에 필요한 부가 명령을 설정할 수 있다.		
	도면영역의 크기를 설정하고 작도를 제한할 수 있다		
	선의 종류와 용도에 따라 도면층을 설정할 수 있다.		
	작업 환경에 적합한 템플릿을 제작하여 도면의 형식을 균일화 시킬 수 있다.		
도면 작성하기	정확한 치수로 작도하기 위하여 좌표계를 활용할 수 있다.		
	도면요소를 선택하여 작도, 지우기, 복구를 수행할 수 있다.		
	도형작도 명령을 이용하여 여러 가지 도면요소들을 작도 및 수정할 수 있다.		
	도면요소를 복사, 이동, 스케일, 다중 배열 등 편집하고 변환할 수 있다.		
	선분을 분할하고 도면요소를 조회하여 활용할 수 있다.		
	2.6자주 사용되는 도면요소를 블록화하여 사용할 수 있다		
	관련 산업표준을 준수하여 도면을 작도할 수 있다.		
	요구되는 형상에 대하여 파악하고, 이를 2D CAD 프로그램의 기능을 이용하여 작도할 수 있다.		
	요구되는 형상과 비교·검토하여 오류를 확인하고, 발견되는 오류를 즉시 수정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학_캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기공학과 전공 : 스마트파워그리드전공

교과목명			
전기기초실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
전기의 기본 원리와 기초 회로 실습을 통해 전기 분야의 기초 기술 능력을 기르는 것을 목표로 한다.		NCS모듈	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901050317_16v3 범용측정장비활용	48	범용측정장비 확인하기	24		
2			범용측정장비 활용하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기기초실습		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
범용측정장비 확인하기	범용측정장비 별 동작특성을 확인할 수 있다.		
	범용측정장비 별 부속 장치에 대하여 확인 할 수 있다.		
범용측정장비 활용하기	적합한 범용측정장비를 선택하여 활용할 수 있다.		
	범용측정정비의 부속 장비를 용도에 적합하게 활용 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학_캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기공학과 전공 : 스마트파워그리드전공

교과목명			
융합프로젝트실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	전공실습(필수)	64(4)	
1. 지도목표		2. 교재	
프로젝트 과제를 선정 및 수행을 통해 자기주도적 학습을 함양할 수 있고, 전공분야에 대한 과제수행 능력을 배양 수 있다.-		자체제작	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	자재발주하기 1	4			
2	자재발주하기 2	4			
3	자재발주하기 3	4			
4	자재발주하기 4	4			
5	자재검사하기 1	4			
6	자재검사하기 2	4			
7	자재검사하기 3	4			
8	자재검사하기 4	4			
9	통합제어반 조립하기 1	4			
10	통합제어반 조립하기 2	4			
11	통합제어반 조립하기 3	4			
12	통합시스템 시험하기 1	4			
13	통합시스템 시험하기 2	4			
14	통합시스템 시험하기 3	4			
15	통합시스템 시험하기 4	4			
16	통합시스템 시험하기 5	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학_캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기공학과 전공 : 스마트파워그리드전공

교과목명			
융합프로젝트실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	전공실습(필수)	64(4)	
1. 지도목표		2. 교재	
전과정을 통하여 습득한 지식을 활용하여 독창성 있는 프로젝트 과제를 수행 제작할 수 있는 능력을 갖도록 한다		자체제작	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프로젝트 일정계획 수립	4			
2	자료보완 및 소요재료 점검	4			
3	제작 도면 및 회로도 점검 보완	4			
4	작품제작	4			
5	작품제작	4			
6	작품제작	4			
7	작품제작	4			
8	작품제작	4			
9	작품제작 및 중간점검	4			
10	작품제작	4			
11	작품제작	4			
12	작품제작	4			
13	동작시험 점검	4			
14	최종 점검 및 보완	4			
15	작품전시 및 평가	4			
16	보고서 및 최종 정리	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학_캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기공학과 전공 : 스마트파워그리드전공

교과목명			
디지털논리회로실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
AND GATE, OR GATE, NOR GATE, EX-OR GATE, NAND GATE, 정류회로에대하여 이해한다.	디지털논리회로실습

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	조합논리회로_논리게이트와 부울대수	3			
2	조합논리회로_반가산기와 전가산기	3			
3	조합논리회로_인코더와 디코더 회로	3			
4	조합논리회로_멀티플렉서	3			
5	조합논리회로_비트 산술논리연산	3			
6	순차논리회로_래치와 플립플롭	3			
7	래지스터와 카운터_쉬프트레지스터	3			
8	래지스터와 카운터_비동기 카운터	3			
9	래지스터와 카운터_동기 카운터	3			
10	메모리 회로_RAM	3			
11	메모리 회로_ROM	3			
12	디지털 논리회로 응용_멀티 바이브레이터	3			
13	디지털 논리회로 응용_세그먼트 디코더	3			
14	디지털 논리회로 응용_up/down 카운터	3			
15	디지털 논리회로 응용_D/A 변환기	3			
16	디지털 논리회로 응용_A/D 변환기	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학_캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기공학과 전공 : 스마트파워그리드전공

교과목명			
마이크로프로세서실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
AI를 활용, 마이크로프로센서, 디지털 및 아날로그 제어에 대하여 이해한다.	마이크로프로세서실습

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	AI의 개념과 마이크로프로세서의 개요 및 주요부품	3			
2	AI의 응용 및 마이크로프로세서 프로그램 설치	3			
3	알고리즘 종류와 디지털회로 제어하기1	3			
4	디지털회로 제어하기2	3			
5	디지털회로 제어하기3	3			
6	아날로그회로 제어하기1	3			
7	아날로그회로 제어하기2	3			
8	아날로그회로 제어하기3	3			
9	아날로그 센서활용1	3			
10	아날로그 센서활용2	3			
11	아날로그 센서활용3	3			
12	마이크로센서로 자동제어기 설계하기1	3			
13	마이크로센서로 자동제어기 설계하기2	3			
14	마이크로센서로 자동제어기 설계하기3	3			
15	최종 실험 및 평가	3			
16	보고서 작성 및 제출	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기공학과 전공 : 스마트파워그리드전공

교과목명			
소방설비실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
자동화재탐지설비, 비상경보설비 및 비상방송설비, 누전경보기, 소방설비 배선도에 대하여 이해하한다.	소방설비실습

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	자동화재탐지설비1	3			
2	자동화재탐지설비2	3			
3	자동화재탐지설비3	3			
4	자동화재속보	3			
5	비상경보설비 및 비상방송설비	3			
6	누전경보기	3			
7	가스누설경보기	3			
8	유도등 유도표지	3			
9	비상콘센트설비	3			
10	소방전기설비	3			
11	간선	3			
12	배선시공기준	3			
13	소방설비 배선도1	3			
14	소방설비 배선도2	3			
15	소화 및 제연 연결송수관 설비	3			
16	최종 평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기공학과 전공 : 스마트파워그리드전공

교과목명			
수변전실무실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
수변전설비기기, 무정전전원설비, 차동보호계전시스템, 변전실에 대하여 이해한다.		수변전실무실습(자체제작)	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	수변전설비의 개요 및 오리엔테이션	3			
2	수변전설비 계획 및 설계순서	3			
3	변전실 기본계획	3			
4	수변전 설비용 기기	3			
5	수변전 설비용 기기	3			
6	동기발전기의 차동보호계전시스템 실험	3			
7	동기발전기 과전압보호시스템 실험	3			
8	3상변압기 보호계전시스템 실험	3			
9	변압기 억제형 지락보호계전 시스템 실험	3			
10	유도전동기 고정자권선 보호 실험	3			
11	유도전동기 역상보호 실험	3			
12	무정전 전원설비(과목종합)	3			
13	무정전 전원설비(과목종합)	3			
14	수변전설비의 보호계전시스템 설계 및 운용(과목연계종합)	3			
15	수변전설비의 보호계전시스템 설계 및 운용(과목연계종합)	3			
16	수변전설비의 보호계전시스템 설계 및 운용(과목연계종합)	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기공학과 전공 : 스마트파워그리드전공

교과목명			
신재생에너지실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
솔라셀 원리 및 특성, 태양광발전과 풍력발전 시스템의 구성 등을 이해하고, 전기에너지 발생 전압, 전류를 측정 할 수 있으며, 수소발전, 연료전지의 분해조립 및 측정실습을 통해 실무지식을 습득한다.	·신재생에너지실습(자체제작)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	시뮬레이션 S/W 사용하기 및 OT	3			
2	태양전지 특성실험	3			
3	태양전지 직 병렬 특성실험	3			
4	태양전지 승압실험	3			
5	태양전지 과 충 방전 실험	3			
6	독립형 인버터 실험	3			
7	MPPT 제어실험	3			
8	태양광 계통연계형 인버터 실험	3			
9	풍력발전기 조립실습	3			
10	풍력발전기 전압측정	3			
11	수소연료전지 실습	3			
12	태양광발전 제어실습(과목종합)	3			
13	태양광발전 제어실습(과목종합)	3			
14	태양광자동추적 PLC프로그래밍(과목연계종합)	3			
15	태양광자동추적 PLC프로그래밍(과목연계종합)	3			
16	태양광자동추적 PLC프로그래밍(과목연계종합)	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기공학과 전공 : 스마트파워그리드전공

교과목명			
전기기기실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
전기기기의 구조와 동작 원리를 실습을 통해 이해하고, 운용 · 점검 능력을 기르는 것을 목표로 한다.		전기기기실습 태영문화사	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	유도 전동기 코일 감기	8			
2	동기 발전기 출력 측정하기	8			
3	변압기 효율 측정하기	8			
4	AI를 이용한 3상 교류모터제어	8			
5	AI활용 직류 모터 제어	8			
6	AI 유도전동기 제어	8			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학_캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기공학과 전공 : 스마트파워그리드전공

교과목명			
전력전자실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
전력전자 장치의 동작 원리와 회로 구성, 제어 방법을 실습을 통해 이해하고, 전력변환 시스템을 설계 · 운용할 수 있는 능력을 기르는 것을 목표로 한다.	전력전자실습(자체제작)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전력전자 개요 및 안전교육	3			
2	반도체 소자 이해와 특성 실습	3			
3	정류회로 실습(I) – 단상 정류	3			
4	정류회로 실습(II) – 삼상 정류	3			
5	인버터 기본 원리 및 구성 실습	3			
6	단상 인버터 실습	3			
7	삼상 인버터 실습	3			
8	직류-직류(DC-DC) 변환기 실습	3			
9	교류-교류(AC-AC) 변환기 실습	3			
10	전력용 스위칭 소자 활용 실습	3			
11	제어 회로 및 PWM 제어 실습	3			
12	전력변환 회로 보호장치 적용 실습	3			
13	전력변환 장치 효율 및 성능 분석	3			
14	통합 전력변환 시스템 설계 실습	3			
15	종합 시스템 구현 및 문제 해결	3			
16	전력변환 시스템 종합 실습 및 성능 검증	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학_캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기공학과 전공 : 스마트파워그리드전공

교과목명			
전기설비안전관리실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
전기설비의 안전 점검 및 진단 방법을 실습을 통해 익히고, 전기 사고 예방과 문제 해결 능력을 기르는 것을 목표로 한다.	전기설비안전관리실무(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기설비 안전관리 개요 및 법적 근거	3			
2	전기안전 관련 법규 및 기술기준	3			
3	전기설비 안전관리 절차와 계획 수립	3			
4	저압 배선 안전점검	3			
5	고압 배선 안전점검	3			
6	전동기 및 동력설비 안전관리	3			
7	변압기 및 배전반 안전관리	3			
8	보호장치와 접지 설비 점검	3			
9	전기설비 사고 사례 분석	3			
10	정기 점검 및 유지보수 계획 실습	3			
11	전기설비 위험요인 평가와 개선	3			
12	화재 및 감전 예방 대책	3			
13	전기설비 안전관리 기록 및 보고서 작성	3			
14	현장 안전관리 실습(모의 점검)	3			
15	통합 안전관리 사례 분석 및 개선방안 도출	3			
16	전기설비 안전관리 종합 실습 및 평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학_캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기공학과 전공 : 스마트파워그리드전공

교과목명			
승강기설비실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
승강기가 정상적으로 작동할 수 있도록 기계실, 승강로, 카 상부에 해당하는 전기장치를 배선, 결선하고 동작시킬 수 있는 현장 적응 능력을 배양 할 수 있다	승강기설비실습(자체제작)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	승강기 공사용 공구 및 장비 종류1	3			
2	승강기 공사용 공구 및 장비 종류2	3			
3	기동정지회로 구성1	3			
4	기동정지회로 구성2	3			
5	컨베이어 일시 정지회로 구성1	3			
6	컨베이어 일시 정지회로 구성2	3			
7	승강기운전제어회로 구성 1	3			
8	승강기운전제어회로 구성 2	3			
9	승강기운전제어회로 구성 3	3			
10	승강기운전제어회로 구성 4	3			
11	승강기 PLC제어 실습 1	3			
12	승강기 PLC제어 실습 2	3			
13	승강기 PLC제어 실습 3	3			
14	승강기 제어실비 고장처리 실습1	3			
15	승강기 제어실비 고장처리 실습2	3			
16	승강기 전원설비 실습	3			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍II대학_캠퍼스 : 인천캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기공학과　　전공 : 스마트파워그리드전공

교과목명			
현장실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	현장실습(선택)	160(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
1학년 전 과정을 통하여 습득한 이론과 실습내용을 현장에서 경험하며, 현장적응력을 함양한다.		산업안전교육(자체제작)	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	현장실습 업체 확정, 산업체 협약체결 및 현장실습 오리엔테이션	10			
2	주차별 현장실습 및 보고서 작성	140			
3	현장실습 및 결과보고서 작성 제출	10			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학_캠퍼스 : 인천캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기공학과　　전공 : 스마트파워그리드전공

교과목명			
현장실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기공학과	현장실습(선택)	160(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
2학년 전 과정을 통하여 습득한 이론과 실습내용을 현장에서 경험하며, 현장적응력을 함양한다.		산업안전교육(자체제작)	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	현장실습 업체 확정, 산업체 협약체결 및 현장실습 오리엔테이션	10			
2	주차별 현장실습 및 보고서 작성	140			
3	현장실습 및 결과보고서 작성 제출	10			